SisPorto – Dicionário de dados

Estrutura do banco em 24/10/2026

Tabelas	Visões	Colunas	Tipos enumerados
31	**5**	**357**	**7**

Visão geral

Objeto	Tipo	Descrição
agendamentos	tabela	Visitas e reuniões ligadas a chamados (viram eventos no Google Agenda).
apontamentos	tabela	Horas trabalhadas pelos recursos, em chamados ou diretamente em contratos.
artigos	tabela	Base de conhecimento: artigos internos (equipe) ou públicos (clientes veem na Ajuda do portal).
auditoria	tabela	Registro de alterações (antes/depois) nas tabelas principais, com o usuário.
chamado_anexos	tabela	Anexos compactados (até 20 MB) dos chamados, cópia no Google Drive.
chamado_interacoes	tabela	Mensagens do chamado (públicas e notas internas), inclusive as recebidas por e-mail.
chamado_status_historico	tabela	Histórico de mudanças de status dos chamados.
chamados	tabela	Chamados (tickets) de suporte abertos pelo portal, por e-mail ou pela equipe.
clientes	tabela	Empresas atendidas pela Porto Soluções.
configuracoes	tabela	Configurações do sistema (logo, webhook do Chat, NPS etc.).
consultas_log	tabela	Registro das consultas SQL executadas pelo administrador.
consultas_salvas	tabela	Consultas SQL salvas pelo administrador.
contrato_itens	tabela	Itens do contrato: tipos de serviço cobertos, com horas e valor da hora próprios (opcionais).
contratos	tabela	Contratos do cliente: mensal fixo, banco de horas, hora avulsa, projeto ou proposta avulsa.
cronometros	tabela	Cronômetro de atendimento por chamado e recurso (rodando ou pausado).
emails_recusados	tabela	E-mails recebidos que não viraram chamado (remetente desconhecido).
emails_saida	tabela	Fila de e-mails a enviar (o Apps Script do suporte@ envia e marca enviado_em).
expediente	tabela	Horário comercial por dia da semana (base do cálculo de SLA).
feriados	tabela	Feriados excluídos do cálculo de SLA.
horas_extras	tabela	Pedidos de horas extras: a Porto solicita, o cliente aprova no portal; aprovadas somam ao saldo (no mensal fixo, só no mês do pedido).
nps_respostas	tabela	Pesquisa NPS mensal enviada e respondida pelos usuários de clientes.
periodos_fechados	tabela	Períodos de horas fechados: apontamentos com data dentro deles não podem ser criados, alterados ou excluídos.
permissoes	tabela	Exceções de acesso por rotina para cada recurso (o padrão vem do perfil).

Objeto	Tipo	Descrição
respostas_prontas	tabela	Modelos de resposta para os chamados; aceitam {cliente}, {solicitante}, {numero}, {titulo} e {recurso}.
saldo_alertas	tabela	Avisos de consumo de saldo (80% e 100%) já enviados, um por nível e período.
schema_migracoes	tabela	Controle das migrações de banco já aplicadas.
senha_tokens	tabela	Links de recuperação de senha (só o hash do token, validade de 60 min).
sla_politicas	tabela	Políticas de SLA, cada contrato aponta para uma (ou usa a padrão).
sla_regras	tabela	Prazos em minutos úteis por prioridade de cada política de SLA.
tipos_servico	tabela	Tipos de serviço editáveis (help desk, infraestrutura, desenvolvimento…).
usuarios	tabela	Pessoas que acessam o sistema: recursos da Porto (admin, técnico, financeiro, código R0001…) e usuários de clientes (perfil cliente, código C0001…).
vw_bi_apontamentos	visão	Apontamentos com custo e receita estimada (fonte do Looker Studio).
vw_chamados_sla	visão	Chamados com situação do SLA (no prazo, em risco, estourado) e nomes de cliente/responsável.
vw_franquia_mes	visão	Consumo da franquia mensal e excedentes dos contratos mensais.
vw_horas_mes	visão	Horas por contrato e mês (total, faturáveis aprovadas, pendentes).
vw_saldo_banco_horas	visão	Saldo de horas (liberadas + extras aprovadas – consumo). Mensal fixo: mês corrente.

Tipos enumerados (valores permitidos)

Tipo	Valores
origem_chamado	portal, email, interno
perfil_usuario	admin, tecnico, financeiro, cliente
prioridade	critica, alta, media, baixa
status_apontamento	pendente, aprovado, rejeitado
status_chamado	novo, em_atendimento, aguardando_cliente, resolvido, fechado
tipo_contrato	mensal_fixo, banco_horas, hora_avulsa, projeto, proposta_avulsa
tipo_interacao	publica, interna, sistema

Tabela agendamentos — Visitas e reuniões ligadas a chamados (viram eventos no Google Agenda).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
recurso_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
tipo	text	—	não	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
inicio	timestamp with time zone	—	não	—	—
fim	timestamp with time zone	—	não	—	—
local	text	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
convidados	text	—	não	—	—
status	text	—	não	'pendente'::text	—
google_evento_id	text	—	sim	—	—
criado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Regras: CHECK ((fim > inicio)); CHECK ((status = ANY (ARRAY['pendente'::text, 'criado'::text, 'cancelar'::text, 'cancelado'::text]))); CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['visita'::text, 'reuniao'::text])))

Tabela apontamentos — Horas trabalhadas pelos recursos, em chamados ou diretamente em contratos.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	sim	—	—
tarefa_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	sim	—	Contrato consumido (preenchido pelo chamado quando vazio).
data	date	—	não	—	—
minutos	integer	—	não	—	Duração em minutos.
faturavel	boolean	—	não	true	Entra na cobrança/consumo do contrato (não faturável = cortesia).
descricao	text	—	não	—	—
status	status_apontamento	—	não	'pendente'::status_apontamento	pendente, aprovado ou rejeitado (aprovação pelo administrador).
aprovado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
aprovado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
tipo_servico_id	bigint	FK → tipos_servico	sim	—	—
motivo_rejeicao	text	—	sim	—	Motivo informado pelo administrador ao rejeitar.

Regras: CHECK (((minutos > 0) AND (minutos <= (24 * 60)))); CHECK (((status = 'pendente'::status_apontamento) = (aprovado_por IS NULL))); CHECK (((chamado_id IS NOT NULL) OR (tarefa_id IS NOT NULL) OR (contrato_id IS NOT NULL)))

Tabela artigos — Base de conhecimento: artigos internos (equipe) ou públicos (clientes veem na Ajuda do portal).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
titulo	text	—	não	—	—
conteudo	text	—	não	—	—
categoria	text	—	sim	—	—
palavras	text	—	sim	—	—
publico	boolean	—	não	false	—
ativo	boolean	—	não	true	—
visualizacoes	integer	—	não	0	—
util_sim	integer	—	não	0	—
util_nao	integer	—	não	0	—
criado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela auditoria — Registro de alterações (antes/depois) nas tabelas principais, com o usuário.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
tabela	text	—	não	—	—
registro_id	bigint	—	não	—	—
acao	text	—	não	—	—
usuario_id	bigint	—	sim	—	—
dados_antes	jsonb	—	sim	—	—
dados_depois	jsonb	—	sim	—	—
em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Regras: CHECK ((acao = ANY (ARRAY['INSERT'::text, 'UPDATE'::text, 'DELETE'::text])))

Tabela chamado_anexos — Anexos compactados (até 20 MB) dos chamados, cópia no Google Drive.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
interacao_id	bigint	FK → chamado_interacoes	sim	—	—
nome_arquivo	text	—	não	—	—
caminho_storage	text	—	sim	—	—
tamanho_bytes	bigint	—	não	—	—
tipo_mime	text	—	sim	—	—
enviado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
arquivo	bytea	—	sim	—	—
drive_arquivo_id	text	—	sim	—	—
drive_url	text	—	sim	—	—

Regras: CHECK ((tamanho_bytes >= 0))

Tabela chamado_interacoes — Mensagens do chamado (públicas e notas internas), inclusive as recebidas por e-mail.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
autor_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
autor_email	citext	—	sim	—	—
tipo	tipo_interacao	—	não	'publica'::tipo_interacao	—
texto	text	—	não	—	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: email_message_id

Tabela chamado_status_historico — Histórico de mudanças de status dos chamados.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
de	status_chamado	—	sim	—	—
para	status_chamado	—	não	—	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela chamados — Chamados (tickets) de suporte abertos pelo portal, por e-mail ou pela equipe.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
numero	integer	—	não	nextval('chamado_numero_seq'::regclass)	Número exibido ao cliente (#1001…).
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	sim	—	—
solicitante_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
solicitante_email	citext	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
titulo	text	—	não	—	—
descricao	text	—	não	—	—
categoria	text	—	sim	—	—
prioridade	prioridade	—	não	'media'::prioridade	critica, alta, media, baixa.
status	status_chamado	—	não	'novo'::status_chamado	novo, em_atendimento, aguardando_cliente, resolvido, fechado.
origem	origem_chamado	—	não	'portal'::origem_chamado	portal, email ou interno (aberto pela equipe).
prazo_1a_resposta	timestamp with time zone	—	sim	—	Prazo de primeira resposta (SLA em horário comercial).
prazo_solucao	timestamp with time zone	—	sim	—	Prazo de solução (SLA em horário comercial, pausado aguardando cliente).
primeira_resposta_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
resolvido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
fechado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
minutos_pausados	integer	—	não	0	Minutos úteis em que o SLA ficou pausado (aguardando cliente).
pausado_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
avaliacao	smallint	—	sim	—	Nota do cliente (1 a 5) ao encerrar.
avaliacao_comentario	text	—	sim	—	—
email_thread_id	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
alerta_risco_em	timestamp with time zone	—	sim	—	Quando foi enviado o alerta de SLA em risco ao Google Chat.
alerta_estouro_em	timestamp with time zone	—	sim	—	Quando foi enviado o alerta de SLA estourado ao Google Chat.
drive_pasta_url	text	—	sim	—	Pasta do chamado no Google Drive.
horas_alocadas	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas do contrato reservadas para este chamado (rateio). Vazio = usa o saldo livre do contrato.

Únicos: email_message_id; email_thread_id; numero · Regras: CHECK (((avaliacao >= 1) AND (avaliacao <= 5))); CHECK ((horas_alocadas >= (0)::numeric)); CHECK (((solicitante_id IS NOT NULL) OR (solicitante_email IS NOT NULL)))

Tabela clientes — Empresas atendidas pela Porto Soluções.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
razao_social	text	—	não	—	—
nome_fantasia	text	—	sim	—	—
cnpj	character varying(14)	—	sim	—	CNPJ só com dígitos (validado).
email_financeiro	citext	—	sim	—	—
telefone	text	—	sim	—	—
endereco	text	—	sim	—	—
dominio_email	citext	—	sim	—	Domínio de e-mail do cliente: qualquer pessoa desse domínio pode abrir chamado por e-mail.
observacoes	text	—	sim	—	—
ativo	boolean	—	não	true	Cliente inativo não abre chamados nem recebe novos usuários.
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
inscricao_estadual	text	—	sim	—	—
inscricao_municipal	text	—	sim	—	—
segmento	text	—	sim	—	—
site	text	—	sim	—	—
cep	character varying(8)	—	sim	—	—
cidade	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
uf	character varying(2)	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	FK → usuarios	sim	—	Recurso responsável pela conta (gerente de conta).
cliente_desde	date	—	sim	—	—

Únicos: cnpj · Regras: CHECK (((cnpj)::text ~ '^[0-9]{14}$'::text))

Tabela configuracoes — Configurações do sistema (logo, webhook do Chat, NPS etc.).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
chave	text	PK	não	—	—
texto	text	—	sim	—	—
arquivo	bytea	—	sim	—	—
tipo_mime	text	—	sim	—	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela consultas_log — Registro das consultas SQL executadas pelo administrador.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
sql	text	—	não	—	—
linhas	integer	—	sim	—	—
erro	text	—	sim	—	—
executado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela consultas_salvas — Consultas SQL salvas pelo administrador.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
sql	text	—	não	—	—
criado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela contrato_itens — Itens do contrato: tipos de serviço cobertos, com horas e valor da hora próprios (opcionais).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	não	—	—
tipo_servico_id	bigint	FK → tipos_servico	não	—	—
horas	numeric(9,2)	—	sim	—	Horas liberadas para este tipo de serviço (a soma vira as horas liberadas do contrato).
valor_hora	numeric(12,2)	—	sim	—	Valor da hora deste tipo de serviço; vazio = valor hora do contrato.
descricao	text	—	sim	—	—
ordem	integer	—	não	0	—

Únicos: contrato_id, tipo_servico_id · Regras: CHECK (((horas IS NULL) OR (horas >= (0)::numeric))); CHECK (((valor_hora IS NULL) OR (valor_hora >= (0)::numeric)))

Tabela contratos — Contratos do cliente: mensal fixo, banco de horas, hora avulsa, projeto ou proposta avulsa.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
tipo	tipo_contrato	—	não	—	mensal_fixo, banco_horas, hora_avulsa, projeto, proposta_avulsa.
descricao	text	—	não	—	—
sla_politica_id	bigint	FK → sla_politicas	sim	—	Política de SLA (prazos por prioridade), vazio = política padrão.
valor_mensal	numeric(12,2)	—	sim	—	Mensalidade (mensal fixo).
franquia_horas	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas incluídas por mês no mensal fixo, acima disso é excedente.
valor_hora	numeric(12,2)	—	sim	—	Valor da hora de venda para este cliente (avulsa e excedentes).
horas_pacote	numeric(7,2)	—	sim	—	Horas liberadas do contrato/projeto (controle de saldo e rateio entre chamados).
valor_total	numeric(12,2)	—	sim	—	Valor total do projeto ou proposta.
data_inicio	date	—	não	—	—
data_fim	date	—	sim	—	—
dia_vencimento	smallint	—	sim	—	—
indice_reajuste	text	—	sim	—	—
mes_reajuste	smallint	—	sim	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
observacoes	text	—	sim	—	—
tipo_servico_id	bigint	FK → tipos_servico	sim	—	Tipo do projeto (suporte, infra, desenvolvimento…), tipo padrão dos apontamentos.

Regras: CHECK ((((tipo <> 'mensal_fixo'::tipo_contrato) OR (valor_mensal IS NOT NULL)) AND ((tipo <> 'banco_horas'::tipo_contrato) OR (horas_pacote IS NOT NULL)) AND ((tipo <> 'hora_avulsa'::tipo_contrato) OR (valor_hora IS NOT NULL)) AND ((tipo <> ALL (ARRAY['projeto'::tipo_contrato, 'proposta_avulsa'::tipo_contrato])) OR (valor_total IS NOT NULL)))); CHECK (((dia_vencimento IS NULL) OR ((dia_vencimento >= 1) AND (dia_vencimento <= 31)))) NOT VALID; CHECK (((mes_reajuste IS NULL) OR ((mes_reajuste >= 1) AND (mes_reajuste <= 12)))) NOT VALID; CHECK (((data_fim IS NULL) OR (data_fim >= data_inicio))) NOT VALID; CHECK (((data_fim IS NULL) OR (data_fim >= data_inicio))); CHECK (((dia_vencimento >= 1) AND (dia_vencimento <= 28))); CHECK ((franquia_horas >= (0)::numeric)); CHECK ((horas_pacote > (0)::numeric)); CHECK (((mes_reajuste >= 1) AND (mes_reajuste <= 12))); CHECK ((valor_hora >= (0)::numeric)); CHECK ((valor_mensal >= (0)::numeric)); CHECK ((valor_total >= (0)::numeric))

Tabela cronometros — Cronômetro de atendimento por chamado e recurso (rodando ou pausado).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	não	—	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
segundos_acumulados	integer	—	não	0	—
rodando_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: chamado_id, usuario_id · Regras: CHECK ((segundos_acumulados >= 0))

Tabela emails_recusados — E-mails recebidos que não viraram chamado (remetente desconhecido).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
message_id	text	—	sim	—	—
de	citext	—	não	—	—
assunto	text	—	sim	—	—
motivo	text	—	não	—	—
recebido_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: message_id

Tabela emails_saida — Fila de e-mails a enviar (o Apps Script do suporte@ envia e marca enviado_em).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
chamado_id	bigint	FK → chamados	sim	—	—
para	citext	—	não	—	—
assunto	text	—	não	—	—
corpo	text	—	não	—	—
evento	text	—	não	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
enviado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—

Tabela expediente — Horário comercial por dia da semana (base do cálculo de SLA).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
dia_semana	smallint	PK	não	—	—
inicio	time without time zone	—	não	—	—
fim	time without time zone	—	não	—	—

Regras: CHECK ((fim > inicio)); CHECK (((dia_semana >= 0) AND (dia_semana <= 6)))

Tabela feriados — Feriados excluídos do cálculo de SLA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
data	date	PK	não	—	—
descricao	text	—	não	—	—

Tabela horas_extras — Pedidos de horas extras: a Porto solicita, o cliente aprova no portal; aprovadas somam ao saldo (no mensal fixo, só no mês do pedido).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	não	—	—
chamado_id	bigint	FK → chamados	sim	—	—
horas	numeric(9,2)	—	não	—	—
valor_hora	numeric(12,2)	—	sim	—	—
justificativa	text	—	não	—	—
mes	date	—	não	(date_trunc('month'::text, (CURRENT_DATE)::timestamp with time zone))::date	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
status	text	—	não	'pendente'::text	—
solicitado_por	bigint	FK → usuarios	não	—	—
solicitado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
respondido_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
respondido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
resposta	text	—	sim	—	—

Regras: CHECK ((horas > (0)::numeric)); CHECK ((status = ANY (ARRAY['pendente'::text, 'aprovado'::text, 'recusado'::text, 'cancelado'::text]))); CHECK (((valor_hora IS NULL) OR (valor_hora >= (0)::numeric)))

Tabela nps_respostas — Pesquisa NPS mensal enviada e respondida pelos usuários de clientes.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
cliente_id	bigint	FK → clientes	não	—	—
mes	date	—	não	—	—
token_hash	text	—	não	—	—
enviado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
respondido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
nota	smallint	—	sim	—	—
comentario	text	—	sim	—	—

Únicos: token_hash; usuario_id, mes · Regras: CHECK (((nota >= 0) AND (nota <= 10)))

Tabela periodos_fechados — Períodos de horas fechados: apontamentos com data dentro deles não podem ser criados, alterados ou excluídos.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
inicio	date	—	não	—	—
fim	date	—	não	—	—
observacao	text	—	sim	—	—
fechado_por	bigint	FK → usuarios	sim	—	—
fechado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Regras: CHECK ((fim >= inicio))

Tabela permissoes — Exceções de acesso por rotina para cada recurso (o padrão vem do perfil).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
usuario_id	bigint	PK FK → usuarios	não	—	—
rotina	text	PK	não	—	—
permitido	boolean	—	não	—	—

Tabela respostas_prontas — Modelos de resposta para os chamados; aceitam {cliente}, {solicitante}, {numero}, {titulo} e {recurso}.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
titulo	text	—	não	—	—
texto	text	—	não	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: titulo

Tabela saldo_alertas — Avisos de consumo de saldo (80% e 100%) já enviados, um por nível e período.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
contrato_id	bigint	FK → contratos	não	—	—
periodo	date	—	não	—	—
nivel	integer	—	não	—	—
pct	numeric(6,1)	—	sim	—	—
enviado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: contrato_id, periodo, nivel · Regras: CHECK ((nivel = ANY (ARRAY[80, 100])))

Tabela schema_migracoes — Controle das migrações de banco já aplicadas.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
arquivo	text	PK	não	—	—
aplicado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Tabela senha_tokens — Links de recuperação de senha (só o hash do token, validade de 60 min).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
usuario_id	bigint	FK → usuarios	não	—	—
token_hash	text	—	não	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
expira_em	timestamp with time zone	—	não	—	—
usado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
ip	text	—	sim	—	—

Únicos: token_hash

Tabela sla_politicas — Políticas de SLA, cada contrato aponta para uma (ou usa a padrão).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
padrao	boolean	—	não	false	—
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela sla_regras — Prazos em minutos úteis por prioridade de cada política de SLA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
politica_id	bigint	PK FK → sla_politicas	não	—	—
prioridade	prioridade	PK	não	—	—
minutos_1a_resposta	integer	—	não	—	—
minutos_solucao	integer	—	não	—	—

Regras: CHECK ((minutos_1a_resposta > 0)); CHECK ((minutos_solucao > 0))

Tabela tipos_servico — Tipos de serviço editáveis (help desk, infraestrutura, desenvolvimento…).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
ordem	smallint	—	não	0	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—

Únicos: nome

Tabela usuarios — Pessoas que acessam o sistema: recursos da Porto (admin, técnico, financeiro, código R0001…) e usuários de clientes (perfil cliente, código C0001…).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	PK	não	identidade	—
nome	text	—	não	—	—
email	citext	—	não	—	—
perfil	perfil_usuario	—	não	—	admin, tecnico, financeiro ou cliente. Somente admin promove a admin, o e-mail ADMIN_MASTER é sempre admin.
cliente_id	bigint	FK → clientes	sim	—	Cliente ao qual o usuário pertence (somente perfil cliente).
senha_hash	text	—	sim	—	Hash da senha (werkzeug/scrypt). Nunca a senha em texto.
telefone	text	—	sim	—	—
ativo	boolean	—	não	true	—
ultimo_acesso	timestamp with time zone	—	sim	—	Data/hora do último login.
criado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	não	now()	—
codigo	text	—	não	—	Chave de negócio do usuário (R0001 recurso / C0001 cliente). Gerado por trigger, serve para entrar no sistema.
cargo	text	—	sim	—	—
departamento	text	—	sim	—	—
custo_hora	numeric(10,2)	—	sim	—	Custo médio da hora do recurso (R$). Usado na rentabilidade.
recebe_nps	boolean	—	não	false	Usuário de cliente que recebe a pesquisa NPS mensal.
observacoes	text	—	sim	—	—
totp_segredo	text	—	sim	—	Segredo da verificação em duas etapas (TOTP) dos recursos.
totp_ativo	boolean	—	não	false	Verificação em duas etapas ligada.
senha_provisoria	boolean	—	não	false	Senha temporária gerada pelo sistema: troca obrigatória no próximo acesso.
recebe_alerta_saldo	boolean	—	não	false	Usuário do cliente que recebe os avisos de 80%/100% do saldo de horas.
aprova_horas_extras	boolean	—	não	false	Usuário do cliente que pode aprovar horas extras no portal.

Regras: CHECK (((perfil = 'cliente'::perfil_usuario) = (cliente_id IS NOT NULL))); CHECK ((custo_hora >= (0)::numeric))

Visão vw_bi_apontamentos — Apontamentos com custo e receita estimada (fonte do Looker Studio).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	—	sim	—	—
data	date	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
cliente	text	—	sim	—	—
contrato	text	—	sim	—	—
tipo_contrato	text	—	sim	—	—
chamado	integer	—	sim	—	—
tipo_servico	text	—	sim	—	—
recurso	text	—	sim	—	—
status	text	—	sim	—	—
faturavel	boolean	—	sim	—	—
horas	numeric	—	sim	—	—
valor_hora_venda	numeric(12,2)	—	sim	—	—
custo_hora_recurso	numeric(10,2)	—	sim	—	—
receita_horas	numeric	—	sim	—	—
custo	numeric	—	sim	—	—

Visão vw_chamados_sla — Chamados com situação do SLA (no prazo, em risco, estourado) e nomes de cliente/responsável.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id	bigint	—	sim	—	—
numero	integer	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
solicitante_id	bigint	—	sim	—	—
solicitante_email	citext	—	sim	—	—
responsavel_id	bigint	—	sim	—	—
titulo	text	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
categoria	text	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
prioridade	prioridade	—	sim	—	—
status	status_chamado	—	sim	—	—
origem	origem_chamado	—	sim	—	—
prazo_1a_resposta	timestamp with time zone	—	sim	—	—
prazo_solucao	timestamp with time zone	—	sim	—	—
primeira_resposta_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
resolvido_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
fechado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
minutos_pausados	integer	—	sim	—	—
pausado_desde	timestamp with time zone	—	sim	—	—
avaliacao	smallint	—	sim	—	—
avaliacao_comentario	text	—	sim	—	—
email_thread_id	text	—	sim	—	—
criado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
atualizado_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
email_message_id	text	—	sim	—	—
alerta_risco_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
alerta_estouro_em	timestamp with time zone	—	sim	—	—
drive_pasta_url	text	—	sim	—	—
cliente_nome	text	—	sim	—	—
responsavel_nome	text	—	sim	—	—
situacao_sla	text	—	sim	—	—
resposta_atrasada	boolean	—	sim	—	—
minutos_apontados	bigint	—	sim	—	—

Visão vw_franquia_mes — Consumo da franquia mensal e excedentes dos contratos mensais.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
franquia_horas	numeric(7,2)	—	sim	—	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
horas_aprovadas	numeric	—	sim	—	—
horas_excedentes	numeric	—	sim	—	—
valor_excedente	numeric	—	sim	—	—

Visão vw_horas_mes — Horas por contrato e mês (total, faturáveis aprovadas, pendentes).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
mes	date	—	sim	—	—
minutos_total	bigint	—	sim	—	—
minutos_faturaveis_aprovados	bigint	—	sim	—	—
minutos_pendentes	bigint	—	sim	—	—
chamados_atendidos	bigint	—	sim	—	—

Visão vw_saldo_banco_horas — Saldo de horas (liberadas + extras aprovadas − consumo). Mensal fixo: mês corrente.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
contrato_id	bigint	—	sim	—	—
cliente_id	bigint	—	sim	—	—
descricao	text	—	sim	—	—
horas_pacote	numeric(7,2)	—	sim	—	—
data_inicio	date	—	sim	—	—
validade	date	—	sim	—	—
horas_consumidas	numeric	—	sim	—	—
horas_saldo	numeric	—	sim	—	—
pct_consumido	numeric	—	sim	—	—
periodo	text	—	sim	—	—
horas_extras	numeric	—	sim	—	—
horas_liberadas	numeric	—	sim	—	—

Gerado automaticamente a partir da estrutura do banco PostgreSQL do SisPorto (comentários em db/028_comentarios.sql). PK = chave primária; FK = chave estrangeira.